SÀNG TUYỂN PHÁT HIỆN BỆNH SỚM

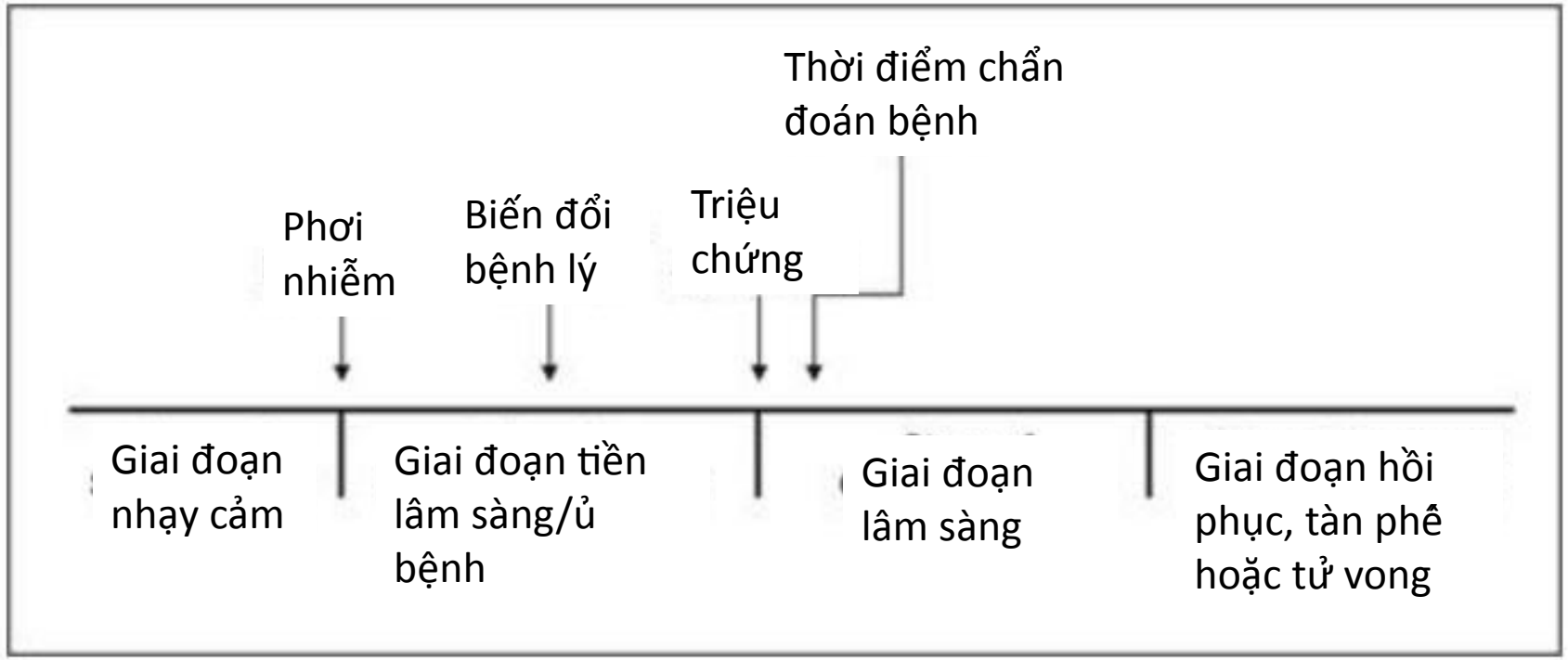
THS. BS. NGUYỄN XUÂN BÌNH MINH

BỘ MÔN DỊCH TỄ HỌC

Mục tiêu

1. Trình bày định nghĩa, mục đích và tiêu chuẩn của sàng tuyển
2. Lập bảng và tính được độ nhạy, độ đặc hiệu và giá trị dự đoán một xét nghiệm sàng tuyển
3. Phiên giải, phân tích được độ nhạy, độ đặc hiệu và giá trị dự đoán một xét nghiệm sàng tuyển

Diễn biến tự nhiên của bệnh



Diễn biến tự nhiên của bệnh theo thời gian*

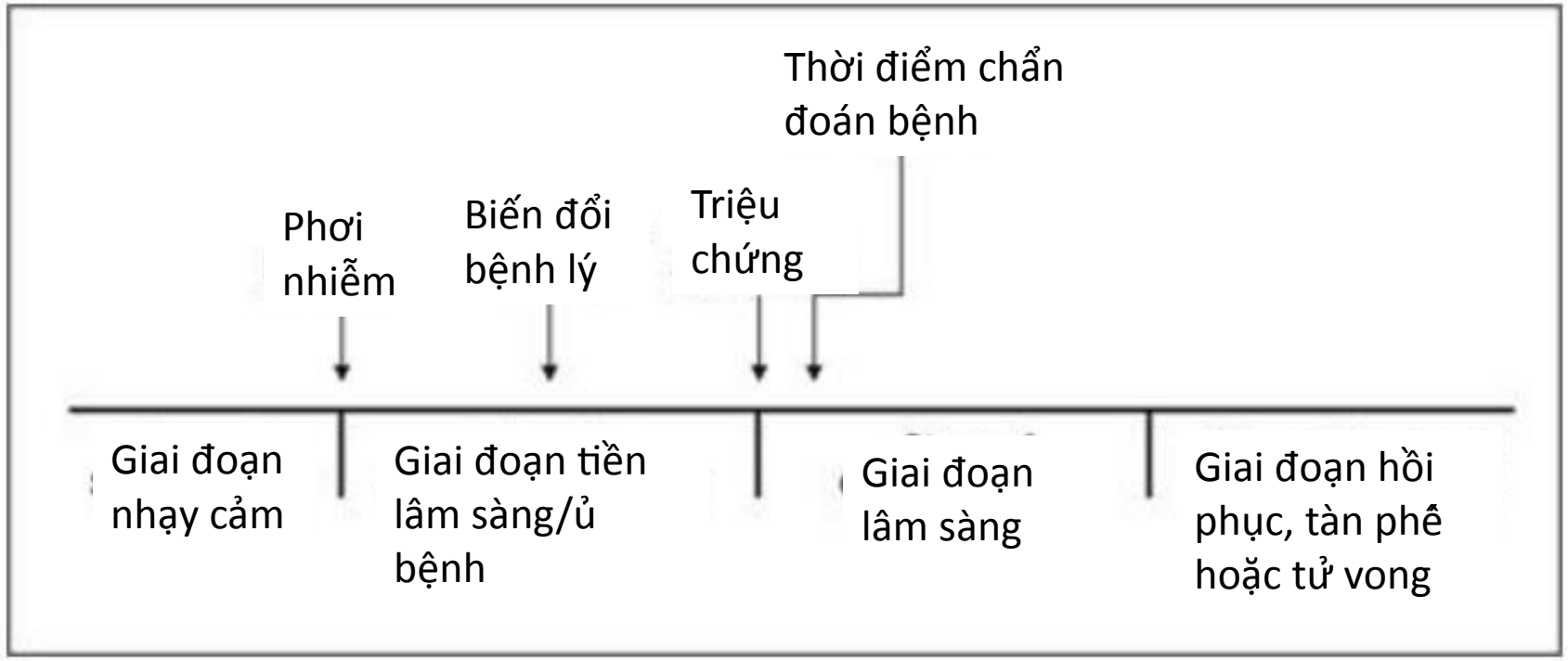
**Centers for Disease Control and Prevention. Principles of epidemiology, 2nd ed. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services;1992.*

Các cấp độ phòng bệnh

Cấp độ	1	2	3
Mục tiêu	Dự phòng sự xuất hiện của bệnh, giảm phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ, tăng sức đề kháng	Phát hiện sớm và điều trị kịp thời để chữa khỏi hẳn hoặc làm chậm tiến triển của bệnh	Hạn chế biến chứng và tàn phế do bệnh gây ra, phục hồi chức năng
Quần thể đích	Quần thể nguy cơ, nhạy cảm với bệnh	Quần thể đã mắc bệnh ở giai đoạn tiền lâm sàng (chưa có triệu chứng lâm sàng)	Quần thê đã mắc bệnh ở giai đoạn lâm sàng
Hoạt động	• Loại bỏ yếu tố nguy cơ, Giáo dục vê việc nâng cao sức khỏe • Bảo vệ đặc hiệu	• Sàng tuyển phát hiện bệnh sớm • Điều trị sớm • Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm	• Điều trị phù hợp • Biện pháp vật lý trị liệu, phục hồi chức năng • Giảm đau
Ví dụ	• Giáo dục vê việc tăng cường hoạt động thể lực, tránh hút thuốc lá • Tiêm vaccine	• Sàng lọc ung thu vú ở phụ nữ sau tuổi 40 • Điều trị thuốc kháng virus sau phơi nhiễm với virus HIV (PEP)	• Điều trị và chế độ ăn cho bệnh nhân tiểu đường, hạn chế các biến chứng tim, mạch máu, thị lực…

Dự phòng có quan trọng không?

Diễn biến tự nhiên của bệnh và các cấp độ dự phòng



Dự phòng cấp 1

Dự phòng cấp 2

Dự phòng cấp 3

Ví dụ về dự phòng

Ví dụ 1: Ung thư đại trực tràng:

- Dự phòng cấp 1:
  - Giáo dục, tư vấn để thay đổi chế độ ăn và lối sống: ăn giảm thịt, ăn nhiều rau, tập thể dục thường xuyên, không hút thuốc lá
- Dự phòng cấp 2:
  - Xét nghiệm hồng cầu trong phân
  - Soi đại trực tràng định kỳ
- Dự phòng cấp 3:
  - Khám và kiểm tra định kỳ với bệnh nhân ung thư đại trực tràng để phát hiện sớm di căn, ung thư thứ phát, ung thư tái phát

Câu hỏi:

Trình bày ba cấp độ dự phòng HIV?

Sàng tuyển

- Định nghĩa

Là việc phát hiện sớm một bệnh chưa có biểu hiện rõ vê lâm sàng bằng một xét nghiệm hay thăm khám và từ đó phân loại rõ một người hoàn toàn khỏe mạnh và những người có thể đã bị bệnh.

- Mục tiêu
  - Phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời
  - Phòng ngừa sự lây lan của bệnh trong cộng đồng
  - Xác định tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng

Sàng tuyển

- Xét nghiệm sàng tuyển thường không phải xét nghiệm chẩn đoán. Nếu xét nghiệm sàng tuyển dương tính, bệnh nhân sẽ được làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu khác để khẳng định chẩn đoán
- Các tiêu chuẩn của một xét nghiệm sàng tuyển
  - Tính giá trị cao: độ nhạy và độ đặc hiệu cao
  - Tính tin cậy cao: sẽ cho kết quả như nhau khi lặp lại xét nghiệm đó trong những điều kiện giống nhau
  - Hiệu quả cao: phát hiện được nhiều người mắc bệnh

Độ nhạy, độ đặc hiệu và giá trị dự đoán

- Độ nhạy: Tỷ lệ có kết quả xét nghiệm dương tính trong số người mắc bệnh (khả năng phát hiện bệnh của xét nghiệm)

  = Kết quả dương tính / Số người nhiễm bệnh

- Độ đặc hiệu: Tỷ lệ kết quả âm tính trong sô người không mắc bệnh (khả năng phát hiện người không có bệnh của xét nghiệm)

  = Kết quả âm tính/ Số người không nhiễm bệnh

Độ nhạy, độ đặc hiệu và giá trị dự đoán

- Giá trị dự đoán dương tính: Tỷ lệ người mắc bệnh trong số người xét nghiệm dương tính (khả năng dự đoán bệnh của xét nghiệm)

  = Số người mắc bệnh / Số kết quả dương tính

- Giá trị dự đoán âm tính: Tỷ lệ người không mắc bệnh trong số người xét nghiệm âm tính (khả năng dự đoán không có bệnh của xét nghiệm)

  = Số người không mắc bệnh / Số kết quả âm tính

Độ nhạy, độ đặc hiệu và giá trị dự đoán

Xét nghiệm	Nhiễm TB	Không nhiễm TB	Tổng
Dương tính	43	22	65
Âm tính	29	244	273
Tổng	72	266	338

Độ nhạy:
43/72 = 60%
Độ đặc hiệu:
244/266 = 92%
Giá trị dự đoán dương tính:
43/65 = 66%
Giá trị dự đoán âm tính:
244/273 = 89%

Độ nhạy:
Xét nghiệm có khả năng phát hiện ra 60% người nhiễm bệnh
Độ đặc hiệu:
Xét nghiệm có khả năng phát hiện ra 92% người không nhiễm bệnh
Giá trị dự đoán dương tính:
Nếu xét nghiệm dương tính, khả năng người đó có bệnh là 66%
Giá trị dự đoán âm tính:
Nếu xét nghiêm âm tính, khả năng người đó có bệnh là 89%

Độ nhạy, độ đặc hiệu và giá trị dự đoán

- Sự khác biệt giữa độ nhạy và giá trị dự đoán dương tính:

Độ nhạy trả lời câu hỏi:

"Tôi chắc chắn mắc bệnh. Xét nghiệm có bao nhiêu phần trăm xác suất phát hiện ra bệnh của tôi?"

Giá trị dự đoán dương tính trả lời câu hỏi:

"Tôi xét nghiệm có kết quả dương tính. Xác nhiêu tôi thật sự mắc bệnh là bao nhiêu phần trăm?"

- Thông thường, tăng độ nhạy của xét nghiệm sẽ đi kèm với giảm độ đặc hiệu và ngược lại.
- Không có xét nghiêm hoàn hảo với 100% độ nhạy và 100% độ đặc hiệu
- **Câu hỏi**

Sự khác biệt giữa độ đặc hiệu và giá trị dự đoán âm tính là gì?

Bài tập

Tiêu chuẩn vàng cho chẩn đoán ung thư vú là xét nghiệm giải phẫu bệnh xác định tế bào ung thư. Có một xét nghiệm sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú bằng cách chụp phim. Xét nghiệm này cho kết quả như sau trên 1000 đối tượng nghiên cứu:

Chụp phim	Bị ung thư	Không bị ung thư	Tổng
Dương tính	41	234	275
Âm tính	21	704	725
Tổng	62	938	1000

Bài tập

1. Hãy tính và lý giải ý nghĩa của các chỉ số:
    - Độ nhạy
    - Độ đặc hiệu
    - Giá trị dự đoán dương tính
    - Giá trị dự đoán âm tinh
2. Theo các anh chị xét nghiệm này có nên được dùng trong sàng lọc không?

Sàng tuyển

- Khi xét nghiệm sàng tuyển có thể có bốn tình huống xảy ra:

1. Người có bệnh và xét nghiệm dương tính: bệnh nhân được hưởng lợi được phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời

2. Người có bệnh và xét nghiệm âm tính (âm tính giả): việc phát hiện bệnh bị trì hoãn, ảnh hưởng đến tiên lượng

3. Người không có bệnh và xét nghiệm dương tính (dương tính giả): bệnh nhân lo lắng và phải làm thêm xét nghiệm khẳng định chẩn đoán một cách không cần thiết

4. Người không có bệnh và xét nghiệm âm tính: người bệnh yên tâm và vui vẻ

- Câu hỏi

Khi nào độ nhạy bắt buộc phải cao?

Khi nào độ đặc hiệu bắt buộc phải cao?

Các yêu cầu của một chương trình sàng tuyển*

1. Bệnh phải là một vấn đê sức khỏe quan trọng
2. Đã có phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh
3. Cần có cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu chẩn đoán và điều trị
4. Bệnh có giai đoạn tiềm tàng/ủ bệnh rõ và giai đoạn sớm khi bắt đầu có triệu chứng
5. Có xét nghiệm sàng tuyển phù hợp

*Wilson JMG, Jungner G. *Principles and practice of screening for disease*. Geneva: WHO; 1968

Các yêu cầu của một chương trình sàng tuyển*

6. Xét nghiệm phải được cộng đồng chấp nhận

7. Lịch sử tự nhiên của bệnh đã được biết rõ

8. Cần có chính sách rõ ràng vê đối tượng cần sàng tuyển

9. Chi phí phát hiện bệnh hợp lý, phù hợp với chi phí chăm sóc sức khỏe nói chung

10. Việc sàng tuyển phát hiện ca bệnh phải được diễn ra liên tục

*Wilson JMG, Jungner G. *Principles and practice of screening for disease*. Geneva: WHO; 1968